

• 综述 •

磺脲类降糖药的潜在药物相互作用研究进展

叶林虎, 贺梅, 赵欣黔, 王宇奇, 卢熙奎, 武卉 (毕节市第一人民医院, 贵州 毕节 551700)

[摘要] 目的: 了解磺脲类降糖药物的潜在药物相互作用, 为临床安全、合理用药提供信息。方法: 从细胞色素 P450 酶介导的代谢性药物相互作用和转运体介导的转运相互作用方面进行文献查阅、归纳和综述。结果: 部分磺脲类降糖药与多种临床常用药物合用时存在潜在的相互作用, 其发生机制与相应酶活性的变化及调控酶基因的多态性有关。结论: 全面了解磺脲类降糖药物相互作用方面的知识, 有助于提高临床安全、合理用药, 提高临床治疗水平。

[关键词] 磺脲类药物; 药物相互作用; 细胞色素 P450 酶; 转运体; 不良反应

[中图分类号] R977 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2018)12-1333-05 **DOI:** 10.13286/j.cnki.chinhosppharmacy.2018.12.21

Research progress of potential drug interactions of sulfonylureas

YE Lin-hu, HE Mei, ZHAO Xin-qian, WANG Yu-qi, LU Xi-kui, WU Hui (The First People's Hospital of Bijie, Guizhou Bijie 551700, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To understand the potential drug interactions of sulfonylureas, and provide information for the safety and rational use of drugs in clinical practice. **METHODS** The literatures of metabolic drug interactions and transport interactions of sulfonylureas were reviewed and summarized. **RESULTS** There were potential drug interactions between sulfonylureas with other drugs, of which the mechanisms were related to the change of the P450 enzyme activities and the polymorphism of the regulatory enzyme genes. **CONCLUSION** A comprehensive understanding of the drug interactions between sulfonylureas and other drugs can help to promote rational drug use and improve the level of clinical treatment.

KEY WORDS: sulfonylureas; drug-drug interactions; cytochrome P450; transporter; adverse drug reaction

磺脲类降糖药物属于胰岛素促泌剂, 是一类重要的口服降糖药物, 主要药理作用是通过刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素, 增加体内的胰岛素水平而降低血糖。磺脲类药物是当前许多国家和国际组织制定的糖尿病诊治指南中推荐的用于控制 2 型糖尿病患者高血糖的主要药物之一^[1-2]。该类药物被分为 3 代^[3], 第一代包括甲苯磺丁脲、醋磺己脲、氯磺丙脲和妥拉磺脲; 第二代包括格列本脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮和格列波脲等; 第三代有格列美脲等。目前我国上市的磺脲类降糖药物主要为格列喹酮、格列齐特、格列吡嗪和格列美脲等。其最常见的不良反应为低血糖症, 老年患者和肝、肾功能不全者尤为严重。

在 2 型糖尿病的发病过程中, 通常合并多种疾病, 如果临床联合用药不当, 容易引起药物相互作用, 导致低血糖的发生。因此, 笔者查阅近年来国内外相关文献, 就磺脲类药物与其他常用药物间的潜

在相互作用研究进展进行归纳和总结, 以期临床安全、合理用药提供参考。

1 细胞色素 P450 酶介导的代谢性药物相互作用

细胞色素 P450 酶(CYP450 酶或 P450 酶)是机体重要的代谢酶, 参与许多内源性和外源性物质的代谢, 其在药物的 I 相代谢中发挥极其重要的作用。其中 CYP3A4、CYP2D6、CYP2C19、CYP2E1、CYP1A2 和 CYP2C9 是最主要的亚型, 参与市场上绝大部分药物的代谢^[4]。抑制或诱导 P450 酶都可能产生相应的药物-药物相互作用^[5], 增加患者的临床用药风险。

磺脲类药物在人体内主要经过肝脏的 P450 酶代谢, 其中, CYP2C9 和 CYP3A4 等是该类药物的主要代谢酶^[6], 当这些代谢酶受到抑制时, 容易使药物代谢减少而血药浓度急剧上升, 导致发生低血糖的概率增加。文献^[7]也报道 CYP2C9 基因多态性对磺脲类药物的代谢有较大的影响。目前已有少量

[基金项目] 贵州省卫计委科技基金(编号: gzwjkj2015-1-074); 贵州省科技基金(编号: 黔科合 J 字[2015]2004 号) **[作者简介]** 叶林虎, 男, 博士, 副主任药师, 研究方向: 药动学, 电话: 0857-8299528, E-mail: yelinhu@126.com **[通讯作者]** 武卉, 女, 本科, 主任医师, 研究方向: 临床医学, 电话: 0857-8294003, E-mail: wuhui@bjhospital.net

关于磺脲类药物与其他药物合用时发生相互作用导致低血糖的研究报道^[8-9]。

1.1 与调脂类药物的相互作用 他汀类药物是目前临床上应用最为广泛的血脂调节药物,这类药物在体内主要由 CYP2C9 和 CYP3A4 代谢,其中氟伐他汀和瑞舒伐他汀主要由 CYP2C9 代谢;洛伐他汀、辛伐他汀和阿托伐他汀主要由 CYP3A4 代谢^[10]。有多种 CYP3A4 底物与他汀类药物联合使用,包括酶的共同底物、诱导剂和抑制剂,均会与他汀类药物在代谢过程中发生相互作用^[11]。两类药物同时使用可能会竞争 CYP2C9 和 CYP3A4 等代谢酶,导致所合用药物代谢减慢,血药浓度上升,从而增加患者发生低血糖或横纹肌溶解等风险。目前已有糖尿病患者在应用磺脲类和他汀类过程中致肌病的相关报道^[12]。Kim 等^[13]研究了健康男性中 CYP2C9 和 SLCO1B1 基因多态性对格列美脲和瑞舒伐他汀药动学的影响,结果显示 CYP2C9 基因多态性对这 2 种药物的药动学没有显著影响;但在 SLCO1B1 基因多态性的志愿者中,瑞舒伐他汀可抑制格列美脲的吸收。Vyas 等^[14]研究了格列美脲和阿托伐他汀、瑞舒伐他汀之间的相互作用,人肝微粒体体外研究显示阿托伐他汀与瑞舒伐他汀不影响格列美脲的代谢。大鼠体内研究结果提示当格列美脲与阿托伐他汀合用时,格列美脲的最大血药浓度($C_{\max}$)是单用时的 3 倍;与瑞舒伐他汀合用时 $C_{\max}$ 无显著差异。表明阿托伐他汀能显著抑制格列美脲的代谢,而瑞舒伐他汀无明显影响。因此,建议临床上减少阿托伐他汀与格列美脲的合用。

据报道,格列本脲和非诺贝特或吉非贝齐合用时会引起严重的低血糖,体外研究显示与 P450 酶的活性无关,初步推测可能与药效发生机制有关^[15]。

1.2 与质子泵抑制剂的相互作用 CYP2C19 参与了部分磺脲类药物的代谢过程。在甲苯磺丁脲的羟基化过程中,除 80% 左右由 CYP2C9 参与代谢外,还有约 20% 是由 CYP2C19 代谢^[16]。CYP2C19 还参与了格列吡嗪、格列齐特和格列喹酮等的代谢^[17-18],其基因多态性对这些降糖药代谢产生影响。据报道,CYP2C19 的基因多态性与格列喹酮引起的低血糖不良反应有密切关系^[17]。

质子泵抑制剂(PPIs)是目前治疗消化性溃疡的常用药物,主要包括奥美拉唑、雷贝拉唑和兰索拉唑等。PPIs 会被 P450 酶代谢成非活性产物从体内消除,主要由 CYP2C19 和 CYP3A4 参与代谢。研究显示,PPIs 对 CYP2C19 酶活性的抑制作用强弱分

别为奥美拉唑>埃索美拉唑>兰索拉唑>右兰索拉唑^[19]。CYP2C19 基因多态性及 CYP2C19 酶活性的变化对磺脲类药物代谢都有一定的影响^[20]。因此,当这两类药物合用时可能会增加磺脲类药物发生低血糖的几率。

1.3 与氯吡格雷的相互作用 部分磺脲类药物和氯吡格雷联合使用时可能会发生药物相互作用。氯吡格雷是一种前体药物,口服经肝脏 P450 酶代谢为活性产物后,才能发挥抑制血小板活性的作用。在代谢过程中,80% 左右的氯吡格雷被肝中的羧酸酯酶-1 快速代谢,生成无药理活性的羧酸氯吡格雷^[21],仅有约 15% 的氯吡格雷被 CYP1A2、CYP2B6 以及 CYP2C19 代谢生成硫代内酯衍生物 2-氧代氯吡格雷,其中部分 2-氧代氯吡格雷再进一步经 CYP2B6、CYP2C9、CYP2C19 以及 CYP3A4 氧化代谢生成 5-硫醇代谢物产生抗凝血作用^[22]。研究显示,格列美脲和格列吡嗪可通过抑制 CYP2C9 的活性从而抑制 2-氧代氯吡格雷的代谢,其抑制率分别为 49% 和 11%;2-氧代氯吡格雷也可通过抑制 CYP2C9 的活性显著抑制格列美脲的代谢^[23]。

1.4 与华法林的相互作用 华法林主要由 CYP2C9(S-华法林)和 CYP3A4(R-华法林)代谢,S-华法林和甲苯磺丁脲常作为 CYP2C9 的探针底物^[24]。Wilke 等^[25]通过志愿者体内研究显示,磺脲类降糖药物能显著提高华法林的抗凝作用,提示临床合用这两种药物时应降低华法林的用量。Kim 等^[26]通过体外研究显示,格列本脲对 CYP2C9 和 CYP3A4 都有明显的抑制作用,其抑制常数分别为 $3.1 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $42.5 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$;该研究结果有助于解释格列本脲和华法林之间的药物相互作用。

1.5 与氯沙坦的相互作用 格列美脲和氯沙坦可通过竞争性抑制 CYP2C9 的活性发生药物相互作用。体外研究显示,格列美脲可通过竞争性抑制重组酶 CYP2C9 * 1, CYP2C9 * 3, CYP2C9 * 13 和 CYP2C9 * 16 的活性,从而显著抑制氯沙坦的代谢。与此同时,氯沙坦也能抑制 CYP2C9 的活性,抑制格列本脲羟基化代谢^[27]。临床治疗过程中应注意这种潜在的药物相互作用。

1.6 与抗菌药物的相互作用 氟康唑是 CYP2C9 的抑制剂,在健康受试者的人体实验中,氟康唑能显著升高格列美脲的 $C_{\max}$ (从 $32.7 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 上升到 $49.2 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$),增加其药时曲线下面积 (从 $127.1 \text{ ng} \cdot \text{h} \cdot \text{mL}^{-1}$ 上升到 $275.8 \text{ ng} \cdot \text{h} \cdot \text{mL}^{-1}$),延长其半衰期 (从 2 h 延长至 3 h)^[28]。甲氧苄啶和磺胺甲基异

恶唑可选择性地抑制 CYP2C8 和 CYP2C9 的活性^[29]。Tirkkonen 等^[30]通过 3 884 名 2 型糖尿病患者研究格列美脲、格列本脲和格列吡嗪与 CYP2C9 抑制剂合用时的潜在药物相互作用,结果显示,有 20% 左右服用磺脲类降糖药的糖尿病患者会发生药物相互作用,导致低血糖的发生;这其中约 75% 的药物相互作用主要与同时使用某些抗菌药物如氟康唑、甲氧苄啶或甲硝唑等有关;研究结果亦提示 2 型糖尿病患者合并使用磺脲类药物和 CYP2C9 抑制剂时,将会增加患者发生低血糖的风险。老年患者发生这种风险的概率更高^[8]。Schelleman 等^[31]的研究发现,在使用格列吡嗪的过程中,合并使用甲氧苄啶磺胺甲基异噁唑合剂,或与克拉霉素、左氧氟沙星等时所发生低血糖的风险是合并使用头孢氨苄的 2~3 倍。对于使用格列本脲而言,其发生低血糖的风险更高^[31]。

1.7 与其他药物或食物的相互作用 近年来,由中(成)药或食物引起的药物或食物-药物相互作用报道逐渐增多^[32-33]。Mooiman 等^[34]通过体外肝微粒体孵育研究,发现水飞蓟或绿茶等的提取物能显著抑制 CYP2C9 的活性。Hidaka 等^[32]通过体外孵育法研究发现,菠萝汁对 CYP2C9 的活性有较强的抑制作用,进一步研究发现菠萝汁对 CYP2C9 活性的影响主要与其所含的菠萝蛋白酶有关。Nagata 等^[35]通过体外研究发现石榴汁能显著抑制人肝微粒体 CYP2C9 的活性影响双氯芬酸的代谢,进一步的体内研究表明石榴汁能通过抑制大鼠肠道 CYP2C9 的活性,从而显著提高甲苯磺丁脲的血药浓度。

2 转运体介导的药物相互作用

药物在体内的转运情况对药效的发挥具有重要的作用。药物转运体通常表达于各种组织的细胞膜上,其对药物在体内的药动学行为中扮演着重要角色,能影响药物的吸收、分布和消除情况^[36]。当药物转运体受到抑制或诱导时,都可能会影响药物的有效性和安全性。

有机阴离子转运蛋白(OATP)是一类重要的药物转运蛋白,主要分布在胃肠道、肝脏、肾脏及血脑屏障等多处器官组织的内皮和上皮细胞,其在药物吸收、组织分布及其清除过程中起重要作用^[37-38]。随着认识的不断深入,有机阴离子转运体介导的药物相互作用引起人们的关注^[39]。据文献^[40]报道,格列齐特、格列美脲和瑞舒伐他汀等都是 OATP1B1 和 OATP1B3 的底物;其中,格列美脲与 OATP1B1 的结合能力强于瑞舒伐他汀,格列齐特

与 OATP1B1 的结合能力和瑞舒伐他汀相当;格列吡嗪和格列本脲与 OATP1B3 的结合能力都强于瑞舒伐他汀。因此,当格列齐特、格列美脲等分别与他汀类调血脂药瑞舒伐他汀合用时,它们之间可能会发生竞争性抑制,从而导致药物相互作用的发生。利福平是 OATP1B1 和 OATP1B3 转运体的抑制剂,其对格列齐特、格列美脲的摄取有明显抑制作用。部分磺脲类药物是 OATP1B1 的抑制剂,能显著影响洛伐他汀或阿托伐他汀的转运^[41-42];其中,格列本脲不但是 OATP2B1 和 OATP1A2 的底物^[43];而且还是 OATP1B3 的抑制剂,其对 OATP1B1 和 OATP1B3 抑制作用存在浓度依赖性^[44]。虽然葡萄柚汁对人 OATP-A 有一定的抑制作用,但体内研究显示,葡萄柚汁并不影响格列本脲的药动学^[45]。

P-糖蛋白(P-gp)是一种 ATP 依赖性的外向型转运泵,分布于全身多个重要脏器。研究发现格列本脲既是 P-gp 的底物,又是 P-gp 的抑制剂,其通过抑制 P-gp,可增加秋水仙碱、紫杉醇和长春碱等的胞内浓度,增强细胞毒性作用^[44-45]。

3 结语

磺脲类降糖药物在临床使用广泛,但也存在发生低血糖的风险,该类物质与多种临床药物合用时容易发生代谢性药物相互作用,增加低血糖的发生概率。其中主要包括经 CYP2C9 酶代谢的他汀类药物(阿托伐他汀、瑞舒伐他汀等)、抗菌药物(克拉霉素、氟康唑等和左氧氟沙星等)和部分心血管类药物(氯吡格雷和氯沙坦等),以及经 CYP2C19 代谢的质子泵抑制剂类药物等。当临床上必需合用上述药物时,须注意监测血糖,以防低血糖的发生。

P450 酶介导的代谢性药物相互作用和转运体介导的药物相互作用是常见的动力学相互作用,是导致药物不良反应的主要原因之一。由于其与物理、化学相互作用性质不同,在其发生之前很难被发现,临床治疗过程中应提高警惕。动力学相互作用的发生机制与酶活性的变化及调控酶基因的多态性有关。除上述相互作用之外,还有药效学相互作用,其结果主要包括无关、协同、相加和拮抗作用,相关机制有待深入研究。因此,探索有效预测药物相互作用的新方法对临床合理用药具有重要意义。从药动学和药效学方面了解磺脲类药物与其他合用药物间的相互作用,是临床药理学和临床药学研究的一个重点。总而言之,全面了解磺脲类药物相互作用方面的知识,能使临床联合用药更加安全、有效,从而降低患者的临床用药风险,提高临床治疗水平。

参考文献:

- [1] Garber AJ, Abrahamson MJ, Barzilay JI, *et al.* Consensus statement by the American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology on the comprehensive type 2 diabetes management algorithm-2016 executive summary[J]. *Endocrine Practice*, 2016, 22(1): 84-113.
- [2] Association AD. Standards of medical care in diabetes 2016[J]. *Diabetes Care*, 2016, 39(Supplement 1): S1-S108.
- [3] Wang T, Zhu KS. The mechanism of sulfonylureas[J]. *Drug Evaluation (药品评价)*, 2012, 9(4): 10-12.
- [4] Zhang S, Song N, Li Q, *et al.* Liquid chromatography/tandem mass spectrometry method for simultaneous evaluation of activities of five cytochrome P450s using a five-drug cocktail and application to cytochrome P450 phenotyping studies in rats[J]. *Journal of chromatography B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences*, 2008, 871(1): 78-89.
- [5] Zhang L, Reynolds K S, Zhao P, *et al.* Drug interactions evaluation: an integrated part of risk assessment of therapeutics[J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2010, 243(2): 134-145.
- [6] Zhou L, Naraharisetti SB, Liu L, *et al.* Contributions of human cytochrome P450 enzymes to glyburide metabolism[J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2010, 31(4): 228-242.
- [7] Niemi M, Cascorbi I, Timm R, *et al.* Glyburide and glimepiride pharmacokinetics in subjects with different CYP2C9 genotypes[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002, 72(3): 326-332.
- [8] Parekh TM, Raji M, Lin YL, *et al.* Hypoglycemia after antimicrobial drug prescription for older patients using sulfonylureas[J]. *JAMA internal medicine*, 2014, 174(10): 1605-1612.
- [9] Zhang Q, Peng MG, Jiang PP, *et al.* Preliminary studies on relationship between sulphonylureas-induced hypoglycemia and CYP2C9 genotype in patients with type 2 diabetes[J]. *ADRJ (药物不良反应杂志)*, 2008, 10(6): 387-385.
- [10] Causevic-Ramosevac A, Semiz S. Drug interactions with statins[J]. *Acta pharmaceutica*, 2013, 63(3): 277-293.
- [11] Wang DH, Chen XF. Safety assessment of statins combined with other drugs[J]. *China Pharmaceuticals (中国药业)*, 2011, 20(7): 46-47.
- [12] Xiu SL, Wang L, Jia KB. Statin-induced myopathy in diabetes patients: a report of 8 cases[J]. *J Shanxi Med Univ (山西医科大学学报)*, 2014, 45(12): 1183-1186.
- [13] Kim CO, Oh ES, Kim H, *et al.* Pharmacokinetic interactions between glimepiride and rosuvastatin in healthy Korean subjects: does the SLCO1B1 or CYP2C9 genetic polymorphism affect these drug interactions? [J]. *Drug Design, Development and Therapy*, 2017, 11: 263-265.
- [14] Vyas M, Galani V. *In vivo* and *in vitro* drug interactions study of glimepiride with atorvastatin and rosuvastatin[J]. *Journal of Young Pharmacists*, 2010, 2(2): 196-200.
- [15] Schelleman H, Han X, Brensinger CM, *et al.* Pharmacoepidemiologic and *in vitro* evaluation of potential drug-drug interactions of sulfonylureas with fibrates and statins[J]. *Brit J Clin Pharmacol*, 2014, 78(3): 639-648.
- [16] Wester MR, Lasker JM, Johnson EF, *et al.* CYP2C19 participates in tolbutamide hydroxylation by human liver microsomes[J]. *Drug Metab Dispos*, 2000, 28(3): 354-359.
- [17] Zhang Y, Si D, Chen X, *et al.* Influence of CYP2C9 and CYP2C19 genetic polymorphisms on pharmacokinetics of glimepiride in Chinese subjects[J]. *Brit J Clin Pharmacol*, 2007, 64(1): 67-74.
- [18] Holstein A, Hahn M, Patzer O, *et al.* Impact of clinical factors and CYP2C9 variants for the risk of severe sulfonylurea-induced hypoglycemia[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2011, 67(5): 471-476.
- [19] Gilard M, Arnaud B, Cornily J-C, *et al.* Influence of omeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel associated with aspirin[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2008, 51(3): 256-260.
- [20] Li Y, He F, Zeng CX, *et al.* Effect of CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 polymorphism on metabolism of sulfonylurea antidiabetic drug[J]. *Chin J Clin Pharmacol Ther (中国临床药理学与治疗学)*, 2012, 17(5): 582-587.
- [21] Zhu HJ, Wang X, Gawronski BE, *et al.* Carboxylesterase 1 as a determinant of clopidogrel metabolism and activation[J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2013, 344(3): 665-672.
- [22] Kazui M, Nishiya Y, Ishizuka T, *et al.* Identification of the human cytochrome P450 enzymes involved in the two oxidative steps in the bioactivation of clopidogrel to its pharmacologically active metabolite[J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38(1): 92-99.
- [23] Shao H, Lu J, Xu YT, *et al.* Metabolic interaction potential between clopidogrel and sulfonylurea antidiabetic agents: effects on clopidogrel bioactivation[J]. *Pharmacology*, 2016, 97(1-2): 18-24.
- [24] FDA. Guidance for Industry Drug Interaction Studies—Study Design, Data Analysis, Implications for Dosing, and Labeling Recommendations[S]. <http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm>. 2012.
- [25] Wilke RA, Berg RL, Vidaillet HJ, *et al.* Impact of age, CYP2C9 genotype and concomitant medication on the rate of rise for prothrombin time during the first 30 days of warfarin therapy[J]. *Clinical medicine & research*, 2005, 3(4): 207-213.
- [26] Kim KA, Park JY. Inhibitory effect of glyburide on human cytochrome p450 isoforms in human liver microsomes[J]. *Drug Metab Dispos*, 2003, 31(9): 1090-1092.
- [27] Chen SZ, Pan PP, Shen LB, *et al.* Drug-drug interaction of losartan and glimepiride metabolism by recombinant microsome CYP2C9*1, 2C9*3, 2C9*13, and 2C9*16 *in vitro*[J]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2014, 52(9): 732-738.
- [28] Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, *et al.* Effects of fluconazole and fluvoxamine on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glimepiride[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(4): 194-200.
- [29] Wen X, Wang JS, Backman JT, *et al.* Trimethoprim and sulfamethoxazole are selective inhibitors of CYP2C8 and CYP2C9, respectively[J]. *Drug Metab Dispos*, 2002, 30(6): 631-635.
- [30] Tirkkonen T, Heikkilä P, Huupponen R, *et al.* Potential CYP2C9-mediated drug-drug interactions in hospitalized type 2 diabetes mellitus patients treated with the sulphonylureas glibenclamide, glimepiride or glipizide[J]. *J Intern Med*, 2010, 268(4): 359-366.
- [31] Schelleman H, Bilker WB, Brensinger CM, *et al.* Anti-Infectives and the Risk of Severe Hypoglycemia in Users of Glipizide or Glyburide[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2010, 88(2): 214-222.
- [32] Hidaka M, Nagata M, Kawano Y, *et al.* Inhibitory effects of fruit juices on cytochrome P450 2C9 activity *in vitro*[J]. *Bio-science, biotechnology, and biochemistry*, 2008, 72(2): 406-411.
- [33] Brantley SJ, Oberlies NH, Kroll DJ, *et al.* Two flavonolignans

- from milk thistle (*Silybum marianum*) inhibit CYP2C9-mediated warfarin metabolism at clinically achievable concentrations [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2010, 332(3):1081-1087.
- [34] Mooiman KD, Goey AK, Huijbregts TJ, *et al*. The *in-vitro* effect of complementary and alternative medicines on cytochrome P450 2C9 activity [J]. *J Pharm Pharmacol*, 2014, 66(9):1339-1346.
- [35] Nagata M, Hidaka M, Sekiya H, *et al*. Effects of pomegranate juice on human cytochrome P450 2C9 and tolbutamide pharmacokinetics in rats [J]. *Drug Metab Dispos*, 2007, 35(2):302-305.
- [36] Zhang AJ, Liu KX. Progress in the study of drug interaction mediated by liver transporters [J]. *WCJD (世界华人消化杂志)*, 2012, 20(28):2655-2660.
- [37] Huang JJ, Li N, Yu YJ, *et al*. Organic anion transport polypeptide and its effect on drug absorption, distribution and excretion [J]. *Pharmacy Today (今日药学)*, 2010, 20(12):1-4.
- [38] Song BW, Zhou YJ. Progress in Study on Organic Anion Transporters [J]. *Progress in physiological science (生理科学进展)*, 2012, 43(1):11-16.
- [39] Wang L, Venitz J, Sweet DH. Cumulative Organic Anion Transporter-Mediated Drug-Drug Interaction Potential of Multiple Components in *Salvia Miltiorrhiza* (Danshen) Preparations [J]. *Pharmaceut Res*, 2014, 31(12):3503-3514.
- [40] Chen Y. Study on sulfonyleureas uptake and drug-drug interaction with rosuvastatin mediated by OATP1B1/OATP1B3 [D]. Medical College of Nanchang University (南昌大学医学院), 2015.
- [41] Van De Steeg E, Greupink R, Schreurs M, *et al*. Drug-drug interactions between rosuvastatin and oral antidiabetic drugs occurring at the level of OATP1B1 [J]. *Drug Metab Dispos*, 2013, 41(3):592-601.
- [42] Klatt S, Fromm MF, König J. The influence of oral antidiabetic drugs on cellular drug uptake mediated by hepatic OATP family members [J]. *Basic & clinical pharmacology & toxicology*, 2013, 112(4):244-250.
- [43] Koenen A, Köck K, Keiser M, *et al*. Steroid hormones specifically modify the activity of organic anion transporting polypeptides [J]. *Eur J Pharm Sci*, 2012, 47(4):774-780.
- [44] Bednarczyk D. Fluorescence-based assays for the assessment of drug interaction with the human transporters OATP1B1 and OATP1B3 [J]. *Anal Biochem*, 2010, 405(1):50-58.
- [45] Lilja J J, Niemi M, Fredrikson H, *et al*. Effects of clarithromycin and grapefruit juice on the pharmacokinetics of glibenclamide [J]. *Brit J Clin Pharmacol*, 2007, 63(6):732-740.

[收稿日期] 2017-11-28

(上接第 1314 页)

更好地发挥抗血小板聚集,抑制血栓形成,改善冠脉血流及心肌损伤,降低 MPA,减少“无再流”现象的发生,不增加出血风险;同时半剂量的替罗非班与全量替罗非班的临床作用强度相当,在保证临床安全的前提下,半剂量替罗非班更值得临床借鉴。

参考文献:

- [1] Remkes WS, Somi S, Roolvink V, *et al*. Direct drug-eluting stenting to reduce stent restenosis: a randomized comparison of direct stent implantation to conventional stenting with pre-dilation or provisional stenting in elective PCI patients [J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2014, 7(7):751-758.
- [2] McCormick LM, Brown AJ, Ring LS, *et al*. Direct stenting is an independent predictor of improved survival in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST elevation myocardial infarction [J]. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*, 2014, 3(4):340-346.
- [3] Zhao YJ, Fu XH, Ma XX, *et al*. Intracoronary fixed dose of nitroprusside via thrombus aspiration catheter for the prevention of the no-reflow phenomenon following primary percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction [J]. *Exp Ther Med*, 2013, 6(10):479-484.
- [4] Zhang XQ. Clinical curative effect of different doses of tirofiban combined with coronary intervention in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome [J]. *Chin J Gerontol (中国老年学杂志)*, 2016, 36(7):1613-1615.
- [5] Chinese Society of Cardiology, Editorial board of *Chin J Cardiol*. Guidelines for diagnosis and treatment of acute ST-segment elevation myocardial infarction [J]. *Chin J Cardiol (中华心血管病杂志)*, 2010, 38(8):675-690.
- [6] Kobatake R, Sato T, Fujiwara Y, *et al*. Comparison of the effects of nitroprusside versus nicorandil on the slow/no-reflow phenomenon during coronary interventions for acute myocardial infarction [J]. *Heart Vessels*, 2011, 26(4):379-384.
- [7] Storey RF, Becker RC, Harrington RA, *et al*. Pulmonary function in patients with acute coronary syndrome treated with ticagrelor or clopidogrel (from the platelet inhibition and patient outcomes pulmonary function substudy) [J]. *Am J Cardiol*, 2011, 108:1542-1546.
- [8] Gurbel PA, Bliden KP, Butler K, *et al*. Randomized double-blind assessment of the ONSET and OFFSET of the antiplatelet effects of ticagrelor versus clopidogrel in patients with stable coronary artery disease: the ONSET/OFFSET study [J]. *Circulation*, 2009, 120:2557-2585.
- [9] Chen C, Fu X, Li W, *et al*. Intracoronary administration of anisodamine and nicorandil in individuals undergoing primary percutaneous coronary intervention for acute inferior myocardial infarction: A randomized factorial trial [J]. *Exp Ther Med*, 2015, 10(3):1059-1065.
- [10] Lin YL, Chen LL, Luo YK, *et al*. Benefit of standard versus low-dose tirofiban for percutaneous coronary intervention in very elderly patients with high-risk acute coronary syndrome [J]. *Acta Pharmacol Sin*, 2009, 30(5):553-558.

[收稿日期] 2017-10-17